

De Boltzmann à Guyer-Krumhansl

Collisions, approximation de Callaway, hiérarchie de moments, fermeture

Notes de partie I — 12 septembre 2026

Ces notes établissent la chaîne conduisant de l'équation de transport des phonons à une équation macroscopique du flux de chaleur. Les objets employés — fonction de distribution, moments, quasi-moment, distribution déplacée — sont ceux des notes précédentes.

1. L'équation de transport

1.1 Forme générale

Le nombre de phonons d'un mode donné, au voisinage d'un point, varie pour deux raisons : les phonons se déplacent, et ils entrent en collision. Le bilan s'écrit

$$\frac{\partial f}{\partial t} + \mathbf{v}_g \cdot \nabla_{\mathbf{r}} f = \left(\frac{\partial f}{\partial t} \right)_{\text{coll}}$$

Le terme de gauche décrit le transport libre : un phonon de vitesse de groupe $\mathbf{v}_g$ quitte une région et en rejoint une autre. Le terme de droite décrit les collisions.

Les phonons ne portant pas de charge, aucune force extérieure n'agit sur eux dans un cristal uniforme ; le terme en $\nabla_{\mathbf{k}} f$ qui figure dans l'équation de Boltzmann d'un gaz classique est donc absent.

1.2 Pourquoi cette équation n'est pas utilisable telle quelle

Elle est exacte, et pourtant inexploitable, pour trois raisons.

L'inconnue $f(\mathbf{r}, \mathbf{k}, t)$ dépend de sept variables — trois de position, trois de vecteur d'onde, une de temps — et porte de surcroît un indice de branche.

Le terme de collision est une intégrale sur tous les couples de modes susceptibles d'interagir, et il est quadratique en f pour les processus à trois phonons.

Les coefficients de couplage entre modes exigent la connaissance des constantes de force anharmoniques du cristal.

Toute la suite consiste donc à remplacer cette équation par un petit nombre d'équations portant sur des moments, au prix d'hypothèses explicites.

2. Les collisions

2.1 Processus normaux

Un processus à trois phonons combine deux phonons en un troisième, ou l'inverse. La conservation de l'énergie impose $\omega_1 + \omega_2 = \omega_3$. Pour le quasi-moment, deux cas se présentent.

Lorsque

$$\mathbf{k}_1 + \mathbf{k}_2 = \mathbf{k}_3,$$

le quasi-moment total est conservé. Le processus est dit *normal*.

Un tel processus redistribue l'énergie entre modes, mais laisse inchangée la somme $\sum \hbar \mathbf{k}$. Comme le flux de chaleur est proportionnel à cette somme pour une dispersion linéaire, **un processus normal ne dégrade pas le flux**. Il ne crée donc aucune résistance thermique.

Son rôle n'est pas nul pour autant : il établit l'équilibre interne du gaz de phonons, et pousse la distribution vers la forme déplacée.

2.2 Processus umklapp

Le quasi-moment n'étant défini qu'à un vecteur du réseau réciproque près, la conservation peut s'écrire

$$\mathbf{k}_1 + \mathbf{k}_2 = \mathbf{k}_3 + \mathbf{G}, \quad \mathbf{G} \neq \mathbf{0},$$

où $\mathbf{G}$ est un vecteur du réseau réciproque. Le phonon résultant est ramené dans la première zone de Brillouin, et sa direction peut être opposée à celle des phonons incidents.

Ces processus portent le nom allemand d'*umklapp*, retournement. Ils ne conservent pas le quasi-moment, donc ils dégradent le flux : **ils sont la source de la résistance thermique intrinsèque d'un cristal parfait.**

Ils exigent des phonons de grand vecteur d'onde, donc de haute énergie, et sont par conséquent gelés à basse température. C'est la raison pour laquelle la conductivité thermique d'un cristal pur croît fortement lorsque la température diminue, avant d'être limitée par d'autres mécanismes.

2.3 Autres mécanismes résistifs

La diffusion par les frontières de l'échantillon, celle par les impuretés et celle par les isotopes ne conservent pas davantage le quasi-moment. Toutes sont résistives et se regroupent, avec les processus umklapp, sous un temps de relaxation unique noté τ_R .

Dans un film mince, la diffusion aux frontières prend une importance particulière : dès que l'épaisseur devient comparable au libre parcours moyen, elle domine et la conductivité apparente chute.

2.4 Critère de Guyer

Le comportement du gaz de phonons est fixé par la hiérarchie des fréquences de collision. En notant τ_B le temps associé à la diffusion aux frontières, la fenêtre dite hydrodynamique est définie par

$$\frac{1}{\tau_N} \gg \frac{1}{\tau_B} \gg \frac{1}{\tau_R}.$$

Les processus normaux doivent être très fréquents, pour que le gaz reste en équilibre interne, et les processus résistifs très rares, pour que le flux ne soit pas dégradé. Entre les deux, la géométrie fixe l'échelle.

Hors de cette fenêtre, deux autres régimes apparaissent : le régime diffusif lorsque les processus résistifs dominent, et le régime balistique lorsque les frontières dominent tout le reste.

3. L'approximation de Callaway

3.1 Principe

Le terme de collision exact est intraitable. L'approximation de Callaway le remplace par une relaxation vers deux états d'équilibre distincts, chacun avec son temps propre :

$$\left(\frac{\partial f}{\partial t} \right)_{\text{coll}} = - \frac{f - f^d}{\tau_N} - \frac{f - f^0}{\tau_R}$$

Le premier terme décrit les processus normaux. Ils ramènent la distribution vers la forme déplacée f^d , qui porte une vitesse d'ensemble $\mathbf{u}$ non nulle : le gaz s'équilibre sans cesser de s'écouler.

Le second décrit les processus résistifs. Ils ramènent la distribution vers l'équilibre immobile f^0 , de vitesse d'ensemble nulle : le gaz est arrêté.

3.2 Ce que l'approximation suppose

Elle suppose que le retour à l'équilibre est exponentiel, avec un temps caractéristique unique par famille de processus. Cette hypothèse efface la dépendance en fréquence des temps de collision, qui est en réalité marquée.

Les calculs de premiers principes sur l'AIN wurtzite donnent, à basse fréquence,

$$\frac{1}{\tau_U} \propto \omega^3 \quad (\text{TA et LA}), \quad \frac{1}{\tau_N} \propto \omega \quad (\text{TA}), \quad \frac{1}{\tau_N} \propto \omega^2 \quad (\text{LA}).$$

Le rapport τ_R/τ_N varie donc comme ω^{-2} pour les modes transverses : il n'est en aucune façon constant sur le spectre.

Les temps τ_N et τ_R qui apparaissent ensuite sont par conséquent des **moyennes pondérées sur le spectre**, non des grandeurs microscopiques élémentaires. Toute condition portant sur leur rapport — et la partie IV en produit une — est une condition sur ces moyennes, non sur chaque mode.

3.3 Ce qu'elle préserve

Elle respecte les deux lois de conservation qui importent. L'énergie est conservée par les deux familles de processus, ce qui impose que les deux termes de collision s'annulent une fois multipliés par $\hbar\omega$ et intégrés. Le quasi-moment est conservé par les seuls processus normaux, ce qui impose que le premier terme s'annule une fois multiplié par $\hbar\mathbf{k}$ et intégré.

Ces deux propriétés sont exactement ce qui produit la structure des équations de moments.

4. La hiérarchie de moments

4.1 Moment d'ordre zéro

On multiplie l'équation de transport par $\hbar\omega_{\mathbf{k}}$ et on intègre sur les vecteurs d'onde. Le premier terme donne $\partial u/\partial t$, le second $\nabla \cdot \mathbf{q}$, et le terme de collision s'annule par conservation de l'énergie. Il reste

$$\frac{\partial u}{\partial t} + \nabla \cdot \mathbf{q} = 0$$

C'est le bilan d'énergie, obtenu sans aucune hypothèse supplémentaire. En écrivant $\partial u/\partial t = C \partial T/\partial t$, on retrouve l'équation employée dans tout le travail de modélisation.

Cette équation est exacte mais incomplète : elle relie deux inconnues, u et $\mathbf{q}$, et n'en détermine aucune.

4.2 Moment d'ordre un

On multiplie cette fois par $\hbar\omega_{\mathbf{k}} \mathbf{v}_g$ et on intègre. Le premier terme donne $\partial \mathbf{q}/\partial t$. Le second fait apparaître un moment d'ordre supérieur,

$$\mathbf{Q} = \int \frac{d^3k}{(2\pi)^3} \hbar\omega_{\mathbf{k}} \mathbf{v}_g \otimes \mathbf{v}_g f,$$

tenseur d'ordre deux qui décrit le transport du flux lui-même.

Pour le terme de collision, la proportionnalité $\mathbf{q} = v^2 \mathbf{P}$ établie dans les notes précédentes est décisive : les processus normaux conservant $\mathbf{P}$, ils conservent $\mathbf{q}$ et ne contribuent pas. Seuls les processus résistifs subsistent, et

$$\frac{\partial \mathbf{q}}{\partial t} + \nabla \cdot \mathbf{Q} = - \frac{\mathbf{q}}{\tau_R}$$

4.3 Le problème de fermeture

Le schéma se répète indéfiniment. L'équation du moment d'ordre zéro appelle le moment d'ordre un ; celle du moment d'ordre un appelle le moment d'ordre deux ; et ainsi de suite.

Ordre	Équation obtenue	Inconnue introduite
0	bilan d'énergie	le flux $\mathbf{q}$
1	évolution du flux	le tenseur $\mathbf{Q}$
2	évolution de $\mathbf{Q}$	le moment d'ordre trois
$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$

Aucun niveau ne se referme de lui-même. Obtenir un système fini exige d'exprimer un moment en fonction des précédents, par une hypothèse qui ne découle pas de l'équation de transport. C'est la *fermeture*, et c'est là que réside tout le contenu physique de l'approximation.

5. Fermeture et équation de Guyer-Krumhansl

5.1 Développement

La fermeture retenue consiste à développer la distribution autour de la forme déplacée, au premier ordre en gradients et dans la limite où les processus normaux sont fréquents devant les processus résistifs. Le tenseur $\mathbf{Q}$ se décompose alors en une partie isotrope, qui redonne le terme de Fourier, et une partie déviatorique proportionnelle aux gradients du flux.

5.2 L'équation

$$\tau_R \frac{\partial \mathbf{q}}{\partial t} + \mathbf{q} = -\lambda \nabla T + \ell^2 (\nabla^2 \mathbf{q} + 2 \nabla (\nabla \cdot \mathbf{q}))$$

Trois familles de termes y coexistent.

Le terme en $\tau_R \partial_t \mathbf{q}$ exprime que le flux ne s'établit pas instantanément : il lui faut un temps τ_R pour répondre à un gradient. En l'absence du terme non local, le système de Cattaneo est hyperbolique et sa vitesse est finie. Avec $\ell > 0$, GK comporte une diffusion du flux et n'a pas cette propriété de propagation finie ; voir la note de partie II.

Le terme en $-\lambda \nabla T$ est la loi de Fourier.

Les termes en ℓ^2 sont *non locaux* : le flux en un point dépend de sa valeur au voisinage. Ils sont formellement analogues aux termes visqueux de l'équation de Navier-Stokes, et c'est à eux que le gaz de phonons doit son caractère hydrodynamique.

5.3 Les coefficients

Les coefficients suivants sont ceux de la fermeture isotrope dans la limite de processus normaux dominants (Lebon et Dauby, Phys. Rev. A **42**, 4710, 1990). Leur dérivation complète depuis la hiérarchie des moments reste à rédiger ; cette note en expose la structure, sans prétendre accomplir la fermeture.

$$\lambda = \frac{1}{3} C v^2 \tau_R, \quad \ell^2 = \frac{1}{5} v^2 \tau_N \tau_R.$$

La conductivité est proportionnelle au temps résistif : plus les processus umklapp sont rares, plus le cristal conduit. La longueur non locale, elle, fait intervenir les *deux* temps.

6. Les limites

6.1 Limite de Cattaneo

Lorsque la longueur non locale devient négligeable devant l'échelle de variation du flux, les termes en ℓ^2 disparaissent et il reste

$$\tau_R \frac{\partial \mathbf{q}}{\partial t} + \mathbf{q} = -\lambda \nabla T.$$

C'est l'équation de Cattaneo, à un seul temps de relaxation. Pour $\tau_R > 0$, elle est strictement hyperbolique et sa vitesse caractéristique est finie. Le terme de diffusion spatiale du flux a disparu.

6.2 Limite de Fourier

Lorsque le temps de relaxation devient en outre négligeable devant l'échelle de temps de l'expérience, le terme instationnaire disparaît et il reste

$$\mathbf{q} = -\lambda \nabla T.$$

C'est la loi de Fourier, dont la combinaison avec le bilan d'énergie donne l'équation de la chaleur parabolique, de vitesse de propagation infinie.

6.3 Récapitulation

Modèle	Condition	Paramètres
Guyer-Krumhansl	fenêtre hydrodynamique de Guyer	λ, τ_R, ℓ
Cattaneo	ℓ négligeable devant l'échelle spatiale	λ, τ_R
Fourier	τ_R négligeable devant l'échelle temporelle	λ

7. Les deux paramètres et leurs dimensions

7.1 Un temps et une longueur

L'équation de Guyer-Krumhansl introduit deux grandeurs au-delà de la conductivité.

Le temps résistif τ_R , en secondes, est le temps de relaxation qui figure dans la loi de Cattaneo. Sa valeur dépend du matériau et de la moyenne cinétique adoptée ; les temps des modes individuels ne sont pas un temps effectif unique.

La longueur non locale $\ell = v\sqrt{\tau_N\tau_R/5}$, en mètres, n'a pas d'équivalent dans le modèle de Cattaneo. Sa valeur doit être calculée avec des temps compatibles avec cette fermeture, et ne doit pas être assimilée à une longueur grise issue de la conductivité.

7.2 Conséquence pour l'invariance d'échelle

Dans le modèle homogène 1D du projet, la réponse dépend de b, ξ_1, τ_R et $\tau_\ell = 3\ell^2/a$. La transformation $d \mapsto \mu d, \lambda \mapsto \mu\lambda, C \mapsto C/\mu, \ell \mapsto \mu\ell$ conserve ces quatre quantités. La longueur non locale ne lève donc pas la dégénérescence lorsque ces paramètres sont libres.

Si v est connu indépendamment et si $a = v^2\tau_R/3$ est imposé, cette information supplémentaire contraint a ; l'invariance précédente ne respecte alors plus toutes les données imposées. L'extension aux profils gradués non-Fourier reste hors du code actuel.

8. Limites du cadre

8.1 Erreur propre de l'approximation de Callaway

Une comparaison entre le modèle de Callaway et la résolution exacte de l'équation de Boltzmann, menée par méthode itérative sur des taux de diffusion calculés de premiers principes, conclut que ni le modèle original ni la version modifiée d'Allen ne garantissent une amélioration sur l'approximation du temps de relaxation.

Pour l'AlN wurtzite, l'écart du modèle de Callaway à la solution exacte vaut +1 % dans le plan et -12 % hors plan.

La direction hors plan est celle du présent travail. L'écart cité concerne une conductivité stationnaire calculée, pour le modèle et le matériau de Ma, Li et Luo (2014). Il n'est pas une incertitude universelle de dix pour cent sur une réponse dynamique.

8.2 Portée

Un temps de relaxation extrait ne reçoit pas automatiquement la même erreur relative que la conductivité. Les erreurs de fermeture doivent être propagées à l'observable et à l'estimateur. Un désaccord expérimental de moins de dix pour cent ne peut pas être déclaré acceptable sans cette analyse et les erreurs de mesure.

9. Références

1. J. Callaway, *Model for lattice thermal conductivity at low temperatures*, Phys. Rev. **113**, 1046 (1959).
2. R. A. Guyer, J. A. Krumhansl, *Solution of the linearized phonon Boltzmann equation*, Phys. Rev. **148**, 766 (1966).
3. R. A. Guyer, J. A. Krumhansl, *Thermal conductivity, second sound, and phonon hydrodynamic phenomena in nonmetallic crystals*, Phys. Rev. **148**, 778 (1966).
4. N. W. Ashcroft, N. D. Mermin, *Solid State Physics*, Holt (1976).
5. C. Kittel, *Introduction to Solid State Physics*, Wiley.
6. G. P. Srivastava, *The Physics of Phonons*, Adam Hilger (1990).
7. Examen du modèle de Callaway pour Si, diamant et AlN wurtzite, Phys. Rev. B **90**, 035203. Source des lois d'échelle en fréquence et de l'écart hors plan.
8. Mesures de conductivité sur AlN monocristallin de 130 à 480 K, Phys. Rev. Materials **4**, 044602.

Références à vérifier à la source avant citation. Notes associées : 08_Le_gaz_de_phonons, 07_Note_partie_IV.